Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas

Matemáticas B – 4.° ESO

Corresponde con el tema 3.1 «Un lenguaje universal» del libro de SM

Índice

1. Expresiones algebraicas y polinomios **2**
1.1. Expresiones algebraicas . . . 2
1.2. Monomios y polinomios . . . 3

2. Operaciones con polinomios **5**
2.1. Suma, resta y producto . . . 5
2.2. Identidades notables . . . 7

3. División de polinomios **9**
3.1. División entera . . . 9
3.2. La regla de Ruffini . . . 11

4. Raíces de un polinomio **12**
4.1. Raíz de un polinomio . . . 12
4.2. Teorema del resto y teorema del factor . . . 14

5. Factorización de polinomios **15**
5.1. Factor común e identidades notables . . . 16
5.2. Factorizar un polinomio . . . 18

6. Fracciones algebraicas **20**
6.1. Simplificar . . . 21
6.2. Suma y resta . . . 22
6.3. Multiplicación y división . . . 25

7. Síntesis y práctica **26**
7.1. Lo esencial . . . 26
7.2. Errores globales que debes evitar . . . 27
7.3. Ejercicios de síntesis . . . 27
7.4. Autoevaluación . . . 29

1. Expresiones algebraicas y polinomios

El álgebra usa letras para hablar de números que no conocemos o que pueden cambiar. Con ella se escriben fórmulas, se describen patrones y se plantean problemas. Los polinomios son sus expresiones más sencillas, y con ellos trabajaremos toda la unidad.

1.1. Expresiones algebraicas

Muchas expresiones algebraicas nacen al describir un patrón.

Ejemplo

Cuadrados con palillos. Con palillos se construye una fila de cuadrados pegados. El primero necesita 4 palillos y cada cuadrado nuevo, 3 más, porque comparte un lado con el anterior:

$$4, \quad 7, \quad 10, \quad 13, \ \ldots$$

Una fila de n cuadrados necesita

$$P(n) = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$$

palillos. Para 20 cuadrados hacen falta $P(20) = 3 \cdot 20 + 1 = 61$.

Definición · Expresión algebraica

Una **expresión algebraica** es una combinación de números y letras unidos por operaciones. Las letras se llaman **variables** y representan números.

El **valor numérico** de una expresión algebraica es el número que resulta al sustituir cada variable por un número y hacer las operaciones.

Son expresiones algebraicas, por ejemplo,

$$4x - 9, \qquad \frac{b \cdot h}{2}, \qquad 5xy^2$$

El valor numérico de $4x - 9$ para $x = 5$ es $4 \cdot 5 - 9 = 11$, y el de $5xy^2$ para $x = 2$ e $y = -3$,

$$5 \cdot 2 \cdot (-3)^2 = 5 \cdot 2 \cdot 9 = 90$$

Traducir un enunciado al lenguaje algebraico es escribirlo con letras y operaciones:

Enunciado	Expresión
El doble de un número, más tres	$2x + 3$
El doble de la suma de un número y tres	$2(x + 3)$
La mitad de un número menos su cuadrado	$\frac{x}{2} - x^2$
Dos números consecutivos	n y $n + 1$
Un número par y un número impar	$2n$ y $2n + 1$
El $15\,\%$ de una cantidad	$0{,}15\,c$

Errores frecuentes

- $2(x+3)$ no es $2x+3$: el paréntesis dice que el doble es de toda la suma.
- En $5xy^2$ con $y=-3$, $(-3)^2=9$, no -9: un número negativo se sustituye siempre entre paréntesis.
- $5xy^2$ no es $(5xy)^2$: el exponente solo afecta a la letra que lo lleva.

Ejercicios

1) Escribe en lenguaje algebraico:
   a) El triple de un número, menos cinco.
   b) El producto de dos números consecutivos.
   c) El cuadrado de la suma de dos números.
   d) El precio de una camiseta de p euros después de rebajarla un $20\,\%$
2) Calcula el valor numérico de cada expresión:
   a) $3x^2-5x+2$ para $x=-1$
   b) $\dfrac{2a-b}{a+b}$ para $a=4$ y $b=-2$
   c) x^3-2xy para $x=-2$ e $y=3$
3) Un estanque cuadrado de n metros de lado se rodea con un borde de losas cuadradas de 1 m de lado.
   a) ¿Cuántas losas hacen falta si el lado del estanque mide 1 m, 2 m y 3 m?
   b) Escribe la expresión $L(n)$ del número de losas para un estanque de n metros de lado.
   c) ¿Qué lado tiene el estanque que se rodea con 100 losas?
4) Una plataforma de música cobra 4 € por darse de alta y 6 € cada mes.
   a) Escribe la expresión del dinero pagado al cabo de m meses.
   b) ¿Cuánto se ha pagado al cabo de un año?
   c) ¿Cuántos meses lleva suscrito quien ha pagado 100 € en total?

1.2. Monomios y polinomios

Definición · Monomio

Un **monomio** es el producto de un número por una o varias letras con exponentes naturales. El número es el **coeficiente** y las letras con sus exponentes, la **parte literal**.

El **grado** de un monomio es la suma de los exponentes de sus letras. Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal.

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-7x^3$	-7	x^3	3
$\frac{2}{5}a^2b$	$\frac{2}{5}$	a^2b	3
x^4	1	x^4	4

Los monomios $-7x^3$ y $\frac{1}{2}x^3$ son semejantes; $4x^2$ y $4x^3$ no lo son. Un número, como 9, es un monomio de grado 0.

Definición · Polinomio

Un **polinomio** es una suma de monomios, que son sus **términos**. Con una sola variable se escribe ordenado, de mayor a menor grado:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

- El **grado** del polinomio es el mayor de los grados de sus términos.
- El **coeficiente principal** es el del término de mayor grado, y el **término independiente**, el que no lleva letra.
- El polinomio es **completo** si tiene términos de todos los grados, desde el suyo hasta el 0, e **incompleto** si le falta alguno.

Un polinomio de dos términos es un **binomio** y uno de tres, un **trinomio**.

Ejemplo

El polinomio $P(x) = 5x^4 - 2x^3 + x - 6$ tiene grado 4, coeficiente principal 5 y término independiente -6. Es incompleto, porque le falta el término de grado 2; completado con un cero,

$$P(x) = 5x^4 - 2x^3 + 0x^2 + x - 6$$

Definición · Valor numérico de un polinomio

El **valor numérico** de $P(x)$ para $x = a$ es el número $P(a)$ que resulta al sustituir x por a y operar.

Con $Q(x) = 2x^3 - x^2 + 4$,

$$\begin{aligned} Q(-2) &= 2 \cdot (-2)^3 - (-2)^2 + 4 \\ &= -16 - 4 + 4 = -16 \end{aligned}$$

Atención

No toda expresión con letras es un polinomio. Los exponentes de la variable tienen que ser números naturales: la variable no puede estar en un denominador ni dentro de una raíz. Por eso

$$\frac{7}{x} + 2 = 7x^{-1} + 2, \qquad 3\sqrt{x} - 1 = 3x^{\frac{1}{2}} - 1$$

no son polinomios. Los coeficientes sí pueden ser cualquier número real: $\sqrt{3}\,x^2 - \frac{x}{4}$ es un polinomio.

Errores frecuentes

- x^4 tiene coeficiente 1, no 0: el 1 no se escribe.
- $\frac{2}{5}a^2b$ tiene grado 3, no 2: se suman los exponentes de todas las letras, y el de b es 1.

- $5x^4-2x^3+x-6$ tiene grado 4, no 8: manda el término de mayor grado, no se suman los exponentes.
- En $Q(-2)$, $(-2)^3=-8$ y $(-2)^2=4$: el signo forma parte del número que se sustituye.

Ejercicios

5) Indica cuáles de estas expresiones son monomios y, de las que lo sean, di el coeficiente, la parte literal y el grado:
   a) $-3x^5$
   b) $\dfrac{7}{x^2}$
   c) $\dfrac{x^2y^3}{4}$
   d) $6\sqrt{x}$
   e) $-ab$
6) Dado $P(x)=4x^2-x^5+7-3x$:
   a) Ordénalo de mayor a menor grado.
   b) Indica su grado, su coeficiente principal y su término independiente.
   c) ¿Es completo? Si no lo es, di qué términos le faltan.
7) Para $P(x)=x^3-4x^2+3$, calcula:
   a) $P(2)$
   b) $P(-1)$
   c) $P\left(\dfrac{1}{2}\right)$
8) ¿Verdadero o falso? Justifica cada respuesta.
   a) Un polinomio de grado 4 tiene siempre cuatro términos.
   b) El término independiente de $3x^2-5x$ es 0
   c) Los monomios $6x^5$ y $-6x^5$ son semejantes.
   d) $\dfrac{x^2}{3}-1$ no es un polinomio, porque lleva una fracción.

2. Operaciones con polinomios

Los polinomios se suman, se restan y se multiplican con las mismas reglas que los números. Solo hay que recordar que únicamente se pueden juntar los términos semejantes.

2.1. Suma, resta y producto

Método · Sumar y restar polinomios

1. Para sumar, agrupa los términos semejantes y suma sus coeficientes.
2. Para restar, suma el **opuesto** del segundo polinomio, que se obtiene cambiando el signo de todos sus términos.

Ejemplo

Con $A(x) = 2x^3 - 5x + 4$ y $B(x) = x^3 + 3x^2 - 7x - 1$:

$$\begin{aligned} A(x) + B(x) &= 3x^3 + 3x^2 - 12x + 3 \\ A(x) - B(x) &= 2x^3 - 5x + 4 - x^3 - 3x^2 + 7x + 1 \\ &= x^3 - 3x^2 + 2x + 5 \end{aligned}$$

Para multiplicar dos monomios se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes de cada letra:

$$3x^2 \cdot (-4x^5) = -12x^7$$

Método · Multiplicar polinomios

1. Multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo.
2. Agrupa los términos semejantes.

Ejemplo

Multiplicamos un binomio por un trinomio:

$$\begin{aligned} &(2x - 3)\,(x^2 + 4x - 5) \\ &= 2x^3 + 8x^2 - 10x - 3x^2 - 12x + 15 \\ &= 2x^3 + 5x^2 - 22x + 15 \end{aligned}$$

La potencia de un polinomio es un producto repetido: el cuadrado es el polinomio multiplicado por sí mismo, y el cubo, el cuadrado multiplicado otra vez por el polinomio.

Resultado · Grado de una suma y de un producto

El grado de un producto es la suma de los grados de los factores. El grado de una suma o de una resta es, como mucho, el mayor de los grados de los dos polinomios.

Errores frecuentes

- $-(x^3 + 3x^2 - 7x - 1) = -x^3 - 3x^2 + 7x + 1$: el signo menos cambia todos los términos, no solo el primero.
- $3x^2 \cdot (-4x^5) = -12x^7$, no $-12x^{10}$: al multiplicar, los exponentes se suman.
- $2x^3 + 8x^2$ se queda como está: solo se suman los términos semejantes.
- $x \cdot x = x^2$, pero $x + x = 2x$.

Ejercicios

9) Con $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 4$, $Q(x) = -x^3 + 5x^2 - 6$ y $R(x) = 4x^2 - 3x + 2$, calcula:
   a) $P(x) + Q(x)$
   b) $P(x) - Q(x)$
   c) $P(x) - Q(x) + R(x)$
   d) $2P(x) - 3R(x)$

10) Multiplica y reduce:
    a) $-2x^2\,(3x^3 - x + 5)$
    b) $(x + 5)(3x - 2)$
    c) $(x^2 - 3)\,(2x^2 + x - 5)$
    d) $(2x - 1)\,(x^2 + 3x - 5)$
11) Opera y reduce:
    a) $(x + 3)(x - 8) - x(x - 9)$
    b) $3x(x - 2) - (x - 4)(2x + 1)$
    c) $(2x + 3)^3$, multiplicando.
12) El polinomio $P(x)$ tiene grado 4 y $Q(x)$ tiene grado 2
    a) ¿Qué grado tienen $P(x) \cdot Q(x)$, $P(x) + Q(x)$ y $[Q(x)]^3$?
    b) ¿Puede tener grado 1 la suma de dos polinomios de grado 3? Si es así, escribe un ejemplo.
13) Con una cartulina rectangular de 40 cm por 30 cm se construye una caja sin tapa: se recorta en cada esquina un cuadrado de lado x y se doblan los bordes hacia arriba.
    a) Expresa con un polinomio el área de la base de la caja.
    b) Expresa con otro polinomio su volumen.
    c) Calcula el volumen si $x = 5$ cm.

2.2. Identidades notables

Definición · Identidades notables

Una **identidad** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que se cumple para cualquier valor de las letras. Las **identidades notables** son tres productos de binomios que aparecen tantas veces que conviene saberse el resultado de memoria: el **cuadrado de una suma**, el **cuadrado de una diferencia** y la **suma por diferencia**.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El cuadrado de una suma es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En el cuadrado de una diferencia, el doble producto va restando. Y una suma por una diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo.

Las tres salen de multiplicar. La primera, por ejemplo:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b)\\ &= a^2 + ab + ba + b^2\\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

Ejemplo

Desarrollar con las identidades.

$$\begin{aligned}(x+8)^2 &= x^2 + 2\cdot x\cdot 8 + 8^2\\ &= x^2 + 16x + 64\\ (3x-5)^2 &= (3x)^2 - 2\cdot 3x\cdot 5 + 5^2\\ &= 9x^2 - 30x + 25\\ (5x+2)(5x-2) &= (5x)^2 - 2^2\\ &= 25x^2 - 4\end{aligned}$$

Atención

Con signos menos delante. Un cuadrado no cambia si se cambian los dos signos de dentro, porque $(-1)^2 = 1$:

$$(-x-9)^2 = (x+9)^2 = x^2 + 18x + 81$$
$$(-x+9)^2 = (x-9)^2 = x^2 - 18x + 81$$

Ejemplo

Completar una identidad. En $9x^2 + \ldots + 16 = (3x + \ldots)^2$ los cuadrados son $9x^2 = (3x)^2$ y $16 = 4^2$, así que falta el doble producto, $2\cdot 3x\cdot 4 = 24x$:

$$9x^2 + 24x + 16 = (3x+4)^2$$

Errores frecuentes

- $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$, no $x^2 + 64$: falta el doble producto.
- $(3x-5)^2$ empieza por $9x^2$, no por $3x^2$: se eleva el término entero, $(3x)^2$.
- $(3x-5)^2$ acaba en $+25$, no en -25: el cuadrado del segundo siempre suma.
- $(5x+2)(5x-2) = 25x^2 - 4$, sin término en x: una suma por una diferencia no es el cuadrado de una diferencia.

Ejercicios

14) Desarrolla:
   a) $(x+11)^2$
   b) $(4x-1)^2$
   c) $(x+13)(x-13)$
   d) $\left(3x + \frac{1}{2}\right)^2$
   e) $(7-2x)^2$
   f) $(x^2+6)\,(x^2-6)$

15) Desarrolla:
   a) $(5a+7b)^2$
   b) $(8x-5y)(8x+5y)$
   c) $(-2x+5)^2$

d) $(-x-10)^2$

e) $\left(x^2y-3\right)^2$

f) $\left(\sqrt{5}+x\right)\left(\sqrt{5}-x\right)$

16) Completa:

a) $x^2+\ldots+144=(x+\ldots)^2$

b) $\ldots-40x+16=(\ldots-4)^2$

c) $36x^2-\ldots=(6x+5)(\ldots-\ldots)$

d) $x^2-x+\ldots=(x-\ldots)^2$

17) Opera y reduce:

a) $(x+7)^2-(x-7)^2$

b) $(6x+1)^2-(6x-1)(6x+1)$

c) $(x-15)^2+(x+15)(x-15)-2x(x-9)$

18) Calcula sin calculadora, con una identidad notable:

a) 31^2

b) 49^2

c) $52\cdot 48$

19) Toma dos números naturales consecutivos, n y $n+1$

a) Desarrolla y reduce $(n+1)^2-n^2$

b) Explica por qué la diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos es siempre impar, y compruébalo con 23 y 24

3. División de polinomios

Dividir polinomios se parece mucho a dividir números: el cociente se obtiene término a término y, al final, queda un resto. Cuando el divisor es de la forma $x-a$, la regla de Ruffini abrevia la cuenta.

3.1. División entera

Para dividir dos monomios se dividen los coeficientes y se restan los exponentes, y para dividir un polinomio entre un monomio se divide cada término:

$$12x^5 : 3x^2 = 4x^3$$
$$\left(8x^4-6x^3+10x\right) : 2x = 4x^3-3x^2+5$$

Definición · División de polinomios

Dividir un polinomio $D(x)$, el **dividendo**, entre otro $d(x)$, el **divisor**, es encontrar un **cociente** $C(x)$ y un **resto** $R(x)$ que cumplan

$$D(x)=d(x)\cdot C(x)+R(x),$$

donde el resto es 0 o tiene menor grado que el divisor. Esa igualdad es la **prueba de la división**.

Si el resto es 0, la división es **exacta**: $D(x)$ es **divisible** entre $d(x)$, y $d(x)$ es un **divisor** o un **factor** de $D(x)$.

Método · Dividir un polinomio entre otro

1. Ordena el dividendo y el divisor de mayor a menor grado. Si al dividendo le falta algún término, escribe un 0 en su sitio.
2. Divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor: es el primer término del cociente.
3. Multiplica ese término por el divisor y resta el resultado al dividendo. Para restar, escríbelo debajo con los signos cambiados y suma.
4. Repite con lo que queda, hasta que su grado sea menor que el del divisor: eso es el resto.

Ejemplo

Dividimos $(2x^3 - 5x^2 + 4) : (x^2 - 3x + 1)$. Al dividendo le falta el término en x, y se escribe $0x$ en su sitio:

$$\begin{array}{rl} 2x^3 - 5x^2 + 0x + 4 & \big| \; x^2 - 3x + 1 \\ \underline{-2x^3 + 6x^2 - 2x} & \\ x^2 - 2x + 4 & \\ \underline{-x^2 + 3x - 1} & \\ x + 3 & \end{array} \qquad \begin{array}{l} \\ 2x + 1 \end{array}$$

El primer término del cociente es $2x^3 : x^2 = 2x$, y el segundo, $x^2 : x^2 = 1$. Se para en $x + 3$, porque su grado es menor que el del divisor: el cociente es $2x + 1$ y el resto, $x + 3$.

Ejemplo

La prueba de la división anterior.

$$\begin{aligned} & (x^2 - 3x + 1)(2x + 1) + (x + 3) \\ &= 2x^3 - 5x^2 - x + 1 + x + 3 \\ &= 2x^3 - 5x^2 + 4 \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- Debajo del dividendo va $-2x^3 + 6x^2 - 2x$, con los tres signos cambiados, no solo el primero.
- En $2x^3 - 5x^2 + 4$ falta el término en x: sin su hueco, $0x$, las columnas se descuadran.
- Con $x + 3$ se para: su grado, 1, ya es menor que el del divisor, 2.
- $12x^5 : 3x^2 = 4x^3$, no $4x^7$: al dividir, los exponentes se restan.

Ejercicios

20) Divide:
   a) $18x^7 : 6x^3$
   b) $(15x^4 - 10x^3 + 35x^2) : 5x^2$
   c) $(6x^5 - 9x^3) : (-3x^2)$

21) Calcula el cociente y el resto:

a) $(x^3 + 4x^2 - 2x + 7) : (x^2 + x - 3)$
b) $(6x^3 - x^2 + 5) : (2x^2 - x + 3)$
c) $(x^4 - 3x^2 + 2x - 1) : (x^2 + 2)$
d) $(2x^4 + x^3 - x + 6) : (x^2 - x + 3)$

22) Divide $(3x^3 - 13x^2 + 7x - 1) : (x^2 - 4x + 1)$
a) ¿Es exacta la división?
b) Escribe el dividendo como producto de dos polinomios.

23) En una división, el divisor es $x^2 + 1$, el cociente es $3x - 2$ y el resto es $x + 5$. Halla el dividendo.

24) El área de un rectángulo es $2x^2 + 7x + 3$ y su base mide $x + 3$
a) Halla la altura con una división.
b) Comprueba el resultado para $x = 2$

3.2. La regla de Ruffini

Definición · Regla de Ruffini

La **regla de Ruffini** es una forma abreviada de dividir un polinomio entre un binomio $x - a$: una tabla en la que solo se escriben los coeficientes.

Método · Dividir con la regla de Ruffini

1. Escribe en una fila los coeficientes del dividendo, ordenados, con un 0 en el sitio de cada término que falte.
2. Escribe a a la izquierda y baja el primer coeficiente.
3. Multiplica por a el número que acabas de bajar, escribe el resultado debajo del coeficiente siguiente y suma.
4. Repite hasta el final. El último número es el resto, y los anteriores, los coeficientes del cociente, que tiene un grado menos que el dividendo.

Ejemplo

Dividimos $(3x^4 - 5x^3 + 2x - 4) : (x - 2)$. Falta el término en x^2, así que los coeficientes son 3, -5, 0, 2 y -4:

	3	-5	0	2	-4
2		6	2	4	12
	3	1	2	6	8

El cociente es $3x^3 + x^2 + 2x + 6$ y el resto, 8.

Atención

Si el divisor es una suma. Como $x + a = x - (-a)$, a la izquierda se escribe $-a$. Para dividir $(x^3 + 2x^2 - 4x + 1) : (x + 3)$ se pone -3:

	1	2	-4	1
-3		-3	3	3
	1	-1	-1	4

El cociente es $x^2 - x - 1$ y el resto, 4.

Errores frecuentes

- Para dividir entre $x + 3$, a la izquierda va -3, no 3.
- En $3x^4 - 5x^3 + 2x - 4$ falta el término en x^2: en la fila va un 0 en su sitio.
- En la última fila, 3, 1, 2, 6 y 8, el 8 es el resto; el cociente es $3x^3 + x^2 + 2x + 6$: un grado menos que el dividendo, no el mismo.
- La regla de Ruffini solo vale si el divisor es $x - a$: entre $x^2 - 3x + 1$ hay que dividir con el método general.

Ejercicios

25) Divide con la regla de Ruffini e indica el cociente y el resto:
   a) $(x^3 - 4x^2 + 6x - 5) : (x - 3)$
   b) $(2x^3 + 7x^2 - 9) : (x + 2)$
   c) $(x^4 - 6x^2 + x + 10) : (x - 1)$
   d) $(3x^4 + 2x^3 - x + 8) : (x + 1)$

26) Completa esta tabla de Ruffini y escribe la división que representa:

	2	-3	$\ldots$	5
2		4	$\ldots$	$\ldots$
	2	$\ldots$	6	$\ldots$

27) Divide $x^3 + 2x^2 - 13x + 10$ entre $x - 2$ y entre $x + 5$. ¿Qué tienen en común las dos divisiones?

28) Se quiere dividir $x^4 - 2x^3 + 5x - 10$ entre $x - 2$ y entre $x^2 + 1$
   a) ¿En cuál de las dos divisiones se puede usar la regla de Ruffini? Hazla.
   b) Haz la otra con el método general.

4. Raíces de un polinomio

Las raíces de un polinomio son los números que lo anulan. Encontrarlas es el primer paso para factorizarlo, y dos teoremas las relacionan con la división.

4.1. Raíz de un polinomio

Definición · Raíz de un polinomio

Un número a es **raíz** de un polinomio $P(x)$ si $P(a) = 0$.

Ejemplo

Con $P(x) = x^3 - 13x + 12$:

$$P(3) = 27 - 39 + 12 = 0$$
$$P(2) = 8 - 26 + 12 = -6$$

Así que 3 es raíz de $P(x)$ y 2 no lo es.

Resultado · Número de raíces

Un polinomio de grado n tiene, como mucho, n raíces reales. Puede tener menos, o ninguna: $x^2 + 1$ no tiene raíces, porque vale 1 o más para cualquier valor de x.

Resultado · Raíces enteras

Si un polinomio de coeficientes enteros tiene raíces enteras, son divisores de su término independiente.

Método · Buscar las raíces enteras de un polinomio

1. Escribe todos los divisores del término independiente, positivos y negativos.
2. Calcula el valor numérico del polinomio en cada uno: son raíces los que dan 0.
3. Para cuando tengas tantas raíces como el grado: no puede haber más.

Ejemplo

Las raíces enteras de $P(x) = x^3 - 13x + 12$ están entre los divisores de 12: ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 6 y ± 12. Probando,

$$P(1) = 0, \qquad P(3) = 0, \qquad P(-4) = 0$$

Como el polinomio es de grado 3, no tiene más: sus raíces son 1, 3 y -4.

Atención

El cero también puede ser raíz. Un polinomio sin término independiente se anula en $x = 0$: el 0 es raíz de $x^3 - 5x^2$.

Errores frecuentes

- Las raíces enteras de $x^3 - 13x + 12$ se buscan entre los divisores de 12, no entre los de 13: manda el término independiente.
- Hay que probar también los divisores negativos: -4 es raíz y 4 no lo es, porque $P(4) = 24$.
- Raíz es el número que da 0: 2 no lo es, porque $P(2) = -6$.

Ejercicios

29) ¿Cuáles de los números 2, -1, 1 y -4 son raíces de $P(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$?

30) Halla las raíces enteras de cada polinomio:

a) $x^3 + 2x^2 - 11x - 12$

b) $x^3 + x^2 - 5x + 3$
c) $x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8$
d) $x^3 + x^2 + 2x + 2$

31) Sea $P(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$
a) Sin hacer ninguna cuenta, ¿puede ser 4 raíz de $P(x)$?
b) Escribe todas las posibles raíces enteras.
c) ¿Cuáles lo son?

32) Halla k para que -1 sea raíz de $P(x) = x^3 + kx^2 - 4$

4.2. Teorema del resto y teorema del factor

Resultado · Teorema del resto

El resto de dividir un polinomio $P(x)$ entre $x - a$ es igual a $P(a)$.

La razón está en la prueba de la división. Al dividir entre $x - a$, el resto es un número R:

$$P(x) = (x - a) \cdot C(x) + R$$

Al sustituir x por a, el paréntesis vale 0 y queda $P(a) = R$.

Ejemplo

Al dividir $P(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x - 4$ entre $x - 2$ con la regla de Ruffini salió resto 8. Sin dividir:

$$P(2) = 3 \cdot 16 - 5 \cdot 8 + 2 \cdot 2 - 4 = 8$$

Resultado · Teorema del factor

El binomio $x - a$ es un factor de $P(x)$ si, y solo si, a es raíz de $P(x)$.

Si $P(a) = 0$, el resto de dividir entre $x - a$ es 0: la división es exacta y $P(x) = (x - a) \cdot C(x)$.

Ejemplo

Como 3 es raíz de $P(x) = x^3 - 13x + 12$, el binomio $x - 3$ es un factor suyo. El otro factor es el cociente:

	1	0	-13	12
3		3	9	-12
	1	3	-4	0

Por tanto, $x^3 - 13x + 12 = (x - 3)\,(x^2 + 3x - 4)$.

Ejemplo

Hallar un coeficiente. ¿Cuánto debe valer m para que $P(x) = x^3 + mx^2 - 9x - 36$ sea divisible entre $x - 3$? El resto tiene que ser 0, es decir, $P(3) = 0$:

$$27 + 9m - 27 - 36 = 0 \implies 9m = 36 \implies m = 4$$

Errores frecuentes

- El resto de dividir entre $x + 7$ es $P(-7)$, no $P(7)$: $x + 7 = x - (-7)$.
- Si 3 es raíz, el factor es $x - 3$, no $x + 3$: la raíz y el número del factor llevan signos contrarios.
- $P(2) = 8$ no dice que 8 sea raíz: dice que el resto de dividir entre $x - 2$ es 8.

Ejercicios

33) Halla el resto de cada división sin hacerla:
   a) $(x^3 - 2x^2 + 5x - 1) : (x - 2)$
   b) $(2x^4 - 3x^2 + x + 4) : (x + 1)$
   c) $(x^5 - 4x^3 + 7) : (x - 1)$
   d) $(x^{50} - 3x^{25} + 2) : (x + 1)$

34) Si $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x - 5$, calcula $P(3)$ de dos formas:
   a) Sustituyendo.
   b) Con la regla de Ruffini.

35) Sea $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$. ¿Cuáles de los binomios $x - 1$, $x - 2$, $x - 3$, $x + 3$ y $x + 4$ son factores suyos?

36) Halla el valor de k en cada caso:
   a) $x^3 - 2x^2 + kx - 6$ es divisible entre $x - 2$
   b) El resto de dividir $2x^3 + kx^2 - x + 3$ entre $x + 1$ es 4
   c) -3 es raíz de $x^2 + kx - 12$

37) Sea $P(x) = x^3 + 2x^2 - 25x - 50$
   a) Comprueba que $x + 2$ es un factor de $P(x)$
   b) Haz la división y escribe $P(x)$ como producto de dos factores.
   c) ¿Qué otras raíces tiene $P(x)$?

38) ¿Verdadero o falso? Justifica cada respuesta.
   a) Si $P(4) = 0$, entonces $x + 4$ es un factor de $P(x)$
   b) Si el resto de dividir $P(x)$ entre $x - 1$ es 3, entonces $P(1) = 3$
   c) Si $x - 5$ es un factor de $P(x)$, la división $P(x) : (x - 5)$ es exacta.
   d) Un polinomio de grado 3 puede tener cuatro raíces.

5. Factorización de polinomios

Factorizar un polinomio es lo contrario de multiplicar: se parte de una suma y se llega a un producto. Escrito como producto, un polinomio enseña sus raíces a simple vista, y así hace falta para simplificar fracciones algebraicas y para resolver ecuaciones.

5.1. Factor común e identidades notables

Definición · Factorizar

Factorizar un polinomio es escribirlo como producto de polinomios de menor grado, que son sus **factores**.

Método · Sacar factor común

1. Busca el mayor número que divide a todos los coeficientes y la menor potencia de la letra que aparece en todos los términos: su producto es el factor común.
2. Escribe el factor común delante de un paréntesis y, dentro, lo que queda al dividir cada término entre él.

Ejemplo

En $8x^5 - 12x^3 + 4x^2$, el mayor número que divide a 8, 12 y 4 es 4, y la menor potencia es x^2:

$$8x^5 - 12x^3 + 4x^2 = 4x^2\left(2x^3 - 3x + 1\right)$$

Se comprueba multiplicando.

Leídas de derecha a izquierda, las identidades notables también factorizan:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Método · Reconocer una identidad notable

1. Si hay dos términos, que son cuadrados y van restados, es una diferencia de cuadrados.
2. Si hay tres términos y dos de ellos son cuadrados que suman, comprueba si el tercero es el doble del producto de sus bases. Si lo es, es el cuadrado de una suma o de una diferencia, según el signo de ese término.

Ejemplo

$$\begin{aligned} x^2 - 196 &= (x + 14)(x - 14) \\ 9x^2 + 42x + 49 &= (3x + 7)^2 \\ 49x^2 - 14x + 1 &= (7x - 1)^2 \end{aligned}$$

En el segundo, los cuadrados son $9x^2 = (3x)^2$ y $49 = 7^2$, y el término que queda es su doble producto, $2 \cdot 3x \cdot 7 = 42x$.

Ejemplo

Primero el factor común, después la identidad.

$$\begin{aligned} 3x^3 - 192x &= 3x\left(x^2 - 64\right) \\ &= 3x(x+8)(x-8) \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- En $8x^5 - 12x^3 + 4x^2 = 4x^2\left(2x^3 - 3x + 1\right)$, dentro queda un 1, no un hueco: $4x^2 : 4x^2 = 1$.
- $x^2 + 64$ no se puede factorizar: una suma de cuadrados no es una identidad notable.
- En $9x^2 + 42x + 49$ las bases son $3x$ y 7, no $9x$ y 49: se buscan los números cuyos cuadrados aparecen.
- $3x\left(x^2 - 64\right)$ no está terminado: el paréntesis todavía es una diferencia de cuadrados.

Ejercicios

39) Saca factor común:
   a) $15x^3 + 20x^2$
   b) $x^5 - x^4 + x^2$
   c) $14x^4 - 21x^3 + 7x$
   d) $6a^2b - 9ab^2$
   e) $3x(x-1) + 5(x-1)$

40) Factoriza con una identidad notable:
   a) $x^2 - 900$
   b) $x^2 + 32x + 256$
   c) $25x^2 - 60x + 36$
   d) $49x^2 - 9$
   e) $64x^2 + 16x + 1$
   f) $x^4 - 81$

41) Factoriza. Saca primero factor común:
   a) $2x^3 - 288x$
   b) $x^3 - 28x^2 + 196x$
   c) $3x^4 - 36x^3 + 108x^2$
   d) $50x^3 - 18x$

42) ¿Qué término falta para que cada expresión sea el cuadrado de un binomio? Escríbela después factorizada.
   a) $x^2 + 50x + \ldots$
   b) $x^2 - \ldots + 2500$
   c) $9x^2 + \ldots + 100$

43) Calcula sin calculadora, con la diferencia de cuadrados:
   a) $75^2 - 25^2$
   b) $101^2 - 99^2$

c) $6{,}5^2 - 3{,}5^2$

5.2. Factorizar un polinomio

Definición · Polinomio irreducible

Un polinomio es **irreducible** si no se puede escribir como producto de polinomios de menor grado. Lo son todos los de grado 1 y los de grado 2 que no tienen raíces, como $x^2 + 1$.

Factorizar del todo un polinomio es escribirlo como producto de factores irreducibles.

Resultado · De las raíces a los factores

Cada raíz r de un polinomio da un factor $x - r$. Si un polinomio de grado n tiene n raíces, $r_1, r_2, \dots, r_n$, y su coeficiente principal es K, entonces

$$P(x) = K\,(x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n)$$

Una raíz que aparece dos veces es una **raíz doble**.

Método · Factorizar un polinomio

1. Saca factor común, si lo hay.
2. Si el polinomio es bicuadrado, del tipo $ax^4 + bx^2 + c$, llama z a x^2 y factorízalo como uno de grado 2.
3. Si es de grado 3 o mayor, busca una raíz entera entre los divisores del término independiente, divide con la regla de Ruffini y sigue con el cociente.
4. Si es de grado 2, mira si es una identidad notable. Si no lo es, resuelve la ecuación de segundo grado: con soluciones r_1 y r_2, el polinomio ax^2+bx+c es $a(x-r_1)(x-r_2)$; sin soluciones, es irreducible.

Ejemplo

De grado 2, con la fórmula. Las soluciones de $2x^2 - 9x + 4 = 0$ son

$$x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 32}}{4} = \frac{9 \pm 7}{4},$$

es decir, 4 y $\frac{1}{2}$. Con el coeficiente principal delante:

$$2x^2 - 9x + 4 = 2(x - 4)\left(x - \frac{1}{2}\right) = (x - 4)(2x - 1)$$

Ejemplo

Con factor común. En $x^4 - x^3 - 30x^2$ se saca x^2, y las soluciones de $x^2 - x - 30 = 0$ son 6 y -5:

$$\begin{aligned} x^4 - x^3 - 30x^2 &= x^2\,(x^2 - x - 30) \\ &= x^2(x - 6)(x + 5) \end{aligned}$$

Sus raíces son 0, que es doble, 6 y -5.

Ejemplo

De grado 3, con la regla de Ruffini. Los candidatos a raíz de $P(x) = x^3+3x^2-10x-24$ son los divisores de 24. Como $P(3) = 27+27-30-24 = 0$, se divide entre $x-3$:

	1	3	-10	-24
3		3	18	24
	1	6	8	0

El cociente, x^2+6x+8, tiene las raíces -2 y -4:

$$x^3+3x^2-10x-24 = (x-3)\left(x^2+6x+8\right) = (x-3)(x+2)(x+4)$$

Ejemplo

Bicuadrado. En x^4-7x^2-18, con $z = x^2$ queda $z^2-7z-18$, que tiene las raíces 9 y -2:

$$\begin{aligned} x^4-7x^2-18 &= \left(x^2-9\right)\left(x^2+2\right) \\ &= (x+3)(x-3)\left(x^2+2\right) \end{aligned}$$

El factor x^2+2 no tiene raíces: es irreducible y se deja así.

Ejemplo

Un polinomio con las raíces que se quieran. El polinomio de grado 3 con coeficiente principal 2, una raíz doble en 1 y otra raíz en -5 es

$$2(x-1)^2(x+5) = 2x^3+6x^2-18x+10$$

Definición · Polinomios primos entre sí

Dos polinomios son **primos entre sí** si, una vez factorizados, no tienen ningún factor común. Por ejemplo, $x(x+5)$ y $(x-6)(x+5)$ no lo son, porque comparten el factor $x+5$.

Errores frecuentes

- $2x^2-9x+4$ es $2(x-4)\left(x-\frac{1}{2}\right)$, no $(x-4)\left(x-\frac{1}{2}\right)$: no se olvida el coeficiente principal.
- La raíz 6 da el factor $x-6$ y la raíz -5, el factor $x+5$: el signo es el contrario.
- En $x^4-x^3-30x^2$, el factor común x^2 no se tira: es parte de la factorización y da la raíz 0.
- x^2+2 se deja como está: no tiene raíces y no se puede partir más.

Ejercicios

44) Factoriza estos polinomios de grado 2:

a) $x^2+3x-40$

b) $x^2 - 11x + 30$
c) $3x^2 + 5x - 2$
d) $2x^2 - x - 6$
e) $x^2 + 2x + 5$

45) Factoriza. Empieza por el factor común:
a) $x^3 + 9x^2 + 14x$
b) $2x^3 - 6x^2 - 36x$
c) $x^4 - 12x^3 + 35x^2$
d) $3x^3 + 12x$

46) Factoriza con la regla de Ruffini:
a) $x^3 + 3x^2 - 13x - 15$
b) $x^3 - 21x + 20$
c) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18$
d) $x^4 + x^3 - 28x^2 + 20x + 48$
e) $x^3 - 3x^2 + 4x - 12$
f) $2x^3 + 5x^2 - 23x + 10$

47) Factoriza estos polinomios bicuadrados:
a) $x^4 - 25x^2 + 144$
b) $x^4 + x^2 - 20$
c) $x^4 - 37x^2 + 36$

48) Escribe en cada caso un polinomio, factorizado y desarrollado:
a) De grado 2, con raíces 9 y -4
b) De grado 3, con coeficiente principal 2 y raíces 0, 1 y -4
c) De grado 3, con una raíz doble en 2 y otra raíz en -5

49) Indica las raíces de cada polinomio sin hacer operaciones:
a) $(x-6)(x+1)(x-2)$
b) $3x^2(x+5)$
c) $(2x-1)(x+7)^2$
d) $(x^2+9)\,(x-4)$

50) Factoriza:
a) $A(x) = x^2 - 8x + 7$
b) $B(x) = x^2 + 6x - 7$
c) $C(x) = x^2 + 10x + 21$
d) ¿Qué parejas de polinomios son primos entre sí?

6. Fracciones algebraicas

Una división de polinomios que se deja indicada es una fracción algebraica. Se simplifican, se suman y se multiplican igual que las fracciones de números, con un paso previo que lo decide todo: factorizar.

6.1. Simplificar

Definición · Fracción algebraica

Una **fracción algebraica** es el cociente de dos polinomios,

$$\frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde $Q(x)$ no es el polinomio 0. La fracción no existe para los valores de x que anulan el denominador: $\frac{2x+1}{x-6}$ no existe para $x = 6$.

Definición · Fracciones equivalentes

Dos fracciones algebraicas son **equivalentes** si se pasa de una a otra multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por un mismo polinomio. Dividirlos por un factor común es **simplificar** la fracción, y una fracción sin factores comunes es **irreducible**.

Método · Simplificar una fracción algebraica

1. Factoriza el numerador y el denominador.
2. Tacha los factores que estén en los dos.

Ejemplo

$$\frac{x^2-6x-16}{x^2-64} = \frac{(x-8)(x+2)}{(x+8)(x-8)} = \frac{x+2}{x+8}$$

$$\frac{4x^3-36x^2}{x^3-81x} = \frac{4x^2(x-9)}{x(x+9)(x-9)} = \frac{4x}{x+9}$$

Errores frecuentes

- $\frac{x+8}{8}$ no es $x+1$ ni x: se tachan factores, nunca sumandos.
- En $\frac{x^2-6x-16}{x^2-64}$ no se tachan las x^2: hasta que no se factoriza, no hay nada que tachar.
- Si se tacha todo el numerador queda un 1, no un 0: $\frac{x-8}{(x+8)(x-8)}$ es $\frac{1}{x+8}$.

Ejercicios

51) ¿Para qué valores de x no existe cada fracción?

a) $\dfrac{5}{x-3}$

b) $\dfrac{x+1}{x^2-9x+20}$

c) $\dfrac{2x}{x^2+7}$

d) $\dfrac{x-4}{2x^2+x}$

52) Simplifica:

a) $\dfrac{6x^3}{9x^5}$

b) $\dfrac{x^2+17x}{x^2-289}$

c) $\dfrac{x^2+8x+15}{x^2+13x+40}$

d) $\dfrac{x^2-24x+144}{x^2-10x-24}$

e) $\dfrac{3x^2-10x+3}{x^2-9}$

53) Simplifica. Para factorizar los numeradores necesitarás la regla de Ruffini:

a) $\dfrac{x^3+6x^2+5x-12}{x^2+7x+12}$

b) $\dfrac{x^3+4x^2-11x-30}{x^2+7x+10}$

54) Comprueba si las fracciones de cada pareja son equivalentes:

a) $\dfrac{x+4}{x-8}$ y $\dfrac{x^2+11x+28}{x^2-x-56}$

b) $\dfrac{x}{x+4}$ y $\dfrac{x^2}{x^2+16}$

55) Completa para que las dos fracciones sean equivalentes:

a) $\dfrac{x+4}{x-6}=\dfrac{\ldots}{x^2-36}$

b) $\dfrac{3}{x}=\dfrac{\ldots}{x^2+9x}$

c) $\dfrac{x-1}{x+2}=\dfrac{x^2-1}{\ldots}$

6.2. Suma y resta

Las fracciones algebraicas se suman y se restan como las de números: hace falta un denominador común, y el más sencillo es el mínimo común múltiplo de los denominadores.

$$\frac{1}{6}+\frac{3}{4}=\frac{2}{12}+\frac{9}{12}=\frac{11}{12}$$

Método · Sumar y restar fracciones algebraicas

1. Factoriza los denominadores y simplifica las fracciones que se puedan.
2. Halla el mínimo común múltiplo de los denominadores: el producto de todos sus factores, comunes y no comunes, cada uno con su mayor exponente.
3. Escribe cada fracción con ese denominador, multiplicando su numerador por los factores que le faltan.
4. Suma o resta los numeradores y simplifica el resultado si se puede.

Ejemplo

$$\frac{3}{x}+\frac{2}{x+4}=\frac{3(x+4)}{x(x+4)}+\frac{2x}{x(x+4)}=\frac{5x+12}{x(x+4)}$$

Ejemplo

Con denominadores que hay que factorizar. En

$$\frac{x+1}{x^2-3x}-\frac{2}{x^2-9}$$

los denominadores son $x(x-3)$ y $(x+3)(x-3)$, y su mínimo común múltiplo, $x(x-3)(x+3)$:

$$\begin{aligned}&\frac{(x+1)(x+3)}{x(x-3)(x+3)}-\frac{2x}{x(x-3)(x+3)}\\&=\frac{x^2+4x+3-2x}{x(x-3)(x+3)}\\&=\frac{x^2+2x+3}{x(x-3)(x+3)}\end{aligned}$$

El numerador no tiene raíces, así que no se puede simplificar más.

Atención

El signo menos afecta a todo el numerador. Al restar, el segundo numerador va entero entre paréntesis:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x+5}-\frac{x-1}{x+2}&=\frac{x(x+2)-(x-1)(x+5)}{(x+5)(x+2)}\\&=\frac{x^2+2x-(x^2+4x-5)}{(x+5)(x+2)}\\&=\frac{-2x+5}{(x+5)(x+2)}\end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $\frac{3}{x}+\frac{2}{x+4}$ no es $\frac{5}{2x+4}$: no se suman los numeradores por un lado y los denominadores por otro.
- En $\frac{x}{x+5}-\frac{x-1}{x+2}$, al restar $(x-1)(x+5)$ cambian todos sus signos: $-x^2-4x+5$, no $-x^2+4x-5$.
- El denominador común de $x(x-3)$ y $(x+3)(x-3)$ es $x(x-3)(x+3)$: el factor repetido, $x-3$, se pone una sola vez.

Ejercicios

56) Opera:

a) $\dfrac{3x}{x+1} + \dfrac{2}{x+1}$

b) $\dfrac{5}{x} - \dfrac{2}{x^2}$

c) $\dfrac{4}{x} + \dfrac{1}{x-3}$

d) $\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{3}{x+2}$

57) Opera. Factoriza antes los denominadores:

a) $\dfrac{6}{x^2-16} + \dfrac{1}{x+4}$

b) $\dfrac{x}{x^2+5x} - \dfrac{2}{x+5}$

c) $\dfrac{2x}{x^2-2x+1} + \dfrac{1}{x-1}$

d) $\dfrac{3}{x^2+x} - \dfrac{1}{x^2-x}$

58) Opera y simplifica el resultado:

a) $\dfrac{x}{x-3} - \dfrac{3}{x-3}$

b) $\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{4}{x^2-4}$

59) Opera:

a) $x + \dfrac{1}{x}$

b) $2 - \dfrac{x}{x+3}$

c) $\dfrac{x^2}{x-1} - x$

60) Una ciclista recorre 30 km a una velocidad de x km/h y vuelve por el mismo camino a $x+5$ km/h.

a) Escribe con una sola fracción el tiempo total del recorrido.

b) Calcula ese tiempo para $x = 15$

6.3. Multiplicación y división

Resultado · Producto y cociente de fracciones algebraicas

Para multiplicar dos fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Para dividir, se multiplica la primera por la inversa de la segunda:

$$\frac{P}{Q}\cdot\frac{R}{S}=\frac{P\cdot R}{Q\cdot S}$$

$$\frac{P}{Q}:\frac{R}{S}=\frac{P\cdot S}{Q\cdot R}$$

Conviene factorizar y simplificar antes de multiplicar.

Ejemplo

$$\frac{x^2-64}{x^2+3x}\cdot\frac{x+3}{x-8}=\frac{(x+8)(x-8)(x+3)}{x(x+3)(x-8)}=\frac{x+8}{x}$$

$$\frac{x^2+2x}{3x-15}:\frac{x+2}{x^2-25}=\frac{x(x+2)(x+5)(x-5)}{3(x-5)(x+2)}=\frac{x(x+5)}{3}$$

Ejemplo

Una operación combinada. Primero el paréntesis:

$$\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}\right)\cdot\frac{x}{2x+1}=\frac{2x+1}{x(x+1)}\cdot\frac{x}{2x+1}$$

$$=\frac{1}{x+1}$$

Errores frecuentes

- Para dividir entre $\frac{x+2}{x^2-25}$ se multiplica por su inversa, $\frac{x^2-25}{x+2}$: se da la vuelta a la segunda fracción, no a la primera.
- En $\frac{x^2-64}{x^2+3x}\cdot\frac{x+3}{x-8}$ no se multiplica nada hasta haber factorizado: si no, los factores comunes dejan de verse.
- En $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}\right)\cdot\frac{x}{2x+1}$ la x de $\frac{x}{2x+1}$ no se tacha con la de $\frac{1}{x}$ hasta haber sumado el paréntesis: en un producto se tacha un factor de un numerador con otro de cualquier denominador; en una suma, no.

Ejercicios

61) Multiplica y simplifica:

a) $\dfrac{4x}{x+2}\cdot\dfrac{x+2}{8x^3}$

b) $\dfrac{x^2-1}{x+5}\cdot\dfrac{2x+10}{x-1}$

c) $\dfrac{x^2+9x+20}{x^2} \cdot \dfrac{3x}{x+4}$

62) Divide y simplifica:

a) $\dfrac{6}{x-2} : \dfrac{3}{x}$

b) $\dfrac{x^2-10x+21}{x+1} : \dfrac{x-7}{2x+2}$

c) $\dfrac{x^2-4x}{x^2+4x+4} : \dfrac{x-4}{x+2}$

63) Opera y simplifica:

a) $\left(1-\dfrac{1}{x}\right) : \dfrac{x-1}{x^2}$

b) $\dfrac{x}{x+1} \cdot \left(\dfrac{1}{x}+1\right)$

c) $\left(\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{1}{x}\right) \cdot \dfrac{x^2-x}{x+1}$

64) Sean $A(x)=\frac{x+3}{x}$ y $B(x)=\frac{x^2-9}{2x}$. Calcula:

a) $A(x) \cdot B(x)$

b) $A(x) : B(x)$

c) $B(x) : A(x)$

7. Síntesis y práctica

7.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Expresiones algebraicas y polinomios:

- El valor numérico se calcula sustituyendo cada letra por su número, entre paréntesis si es negativo.
- El grado de un monomio es la suma de los exponentes de sus letras; dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal.
- Un polinomio se ordena de mayor a menor grado, y su grado es el de su término de mayor grado.

Operaciones con polinomios:

- Solo se suman y se restan los términos semejantes; para restar se cambian todos los signos del segundo polinomio.
- Para multiplicar, cada término por cada término: se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes.
- $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ y $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.
- $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

División de polinomios:

- $D(x)=d(x)\cdot C(x)+R(x)$, y el resto tiene menor grado que el divisor.

- La regla de Ruffini divide entre $x - a$ usando solo los coeficientes; para dividir entre $x + a$ se pone $-a$.

Raíces de un polinomio:

- a es raíz de $P(x)$ si $P(a) = 0$; un polinomio de grado n tiene, como mucho, n raíces.
- Las raíces enteras de un polinomio de coeficientes enteros son divisores de su término independiente.
- Teorema del resto: el resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$.
- Teorema del factor: $x - a$ es un factor de $P(x)$ si, y solo si, $P(a) = 0$.

Factorización de polinomios:

- Orden: factor común; si es bicuadrado, el cambio $z = x^2$; con grado 3 o mayor, la regla de Ruffini; y con grado 2, identidad notable o ecuación de segundo grado.
- Si un polinomio de grado n tiene n raíces y K es su coeficiente principal, $P(x) = K\,(x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n)$.
- Un polinomio de grado 2 sin raíces es irreducible.

Fracciones algebraicas:

- Para simplificar se factoriza y se tachan los factores comunes.
- Para sumar o restar se reduce a común denominador, con el mínimo común múltiplo de los denominadores.
- $\frac{P}{Q} \cdot \frac{R}{S} = \frac{P \cdot R}{Q \cdot S}$ y $\frac{P}{Q} : \frac{R}{S} = \frac{P \cdot S}{Q \cdot R}$.

7.2. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Signos.** Un signo menos delante de un paréntesis, o de un numerador, cambia todos sus términos; y un número negativo se sustituye siempre entre paréntesis.
- **Exponentes.** $x \cdot x = x^2$ y $x + x = 2x$: al multiplicar se suman los exponentes; al dividir, se restan, y al sumar no se tocan.
- **Identidades.** $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$: falta el doble producto. Y $a^2 + b^2$ no se puede factorizar.
- **División.** Los términos que faltan se rellenan con 0, en la división y en la tabla de Ruffini; para dividir entre $x + a$ se pone $-a$.
- **Raíces y factores.** La raíz a da el factor $x - a$, con el signo contrario; y el resto de dividir entre $x - a$ es $P(a)$, no $P(-a)$.
- **Factorizar.** No se olvidan el factor común ni el coeficiente principal, y no se termina hasta que ningún factor se puede partir más.
- **Fracciones algebraicas.** Se tachan factores, nunca sumandos; y no se suman los numeradores por un lado y los denominadores por otro.

7.3. Ejercicios de síntesis

Puesta a punto

65) Opera y reduce $(4x - 3)^2 - (x + 11)(x - 11) + 3x(x - 1)$

66) Divide $(2x^4 - 3x^3 + 4x - 5) : (x^2 - 2)$ y haz la prueba.

67) Sin hacer ninguna división:
   a) Halla el resto de $(x^4 - 3x^3 + 2x - 7) : (x - 3)$
   b) Halla k para que $x^3 + kx - 10$ sea divisible entre $x - 2$

68) Factoriza:
   a) $3x^3 - 21x^2 - 24x$
   b) $x^3 - x^2 - 22x + 40$
   c) $x^4 - 15x^2 - 16$

69) Simplifica:
   a) $\dfrac{x^3 + 8x^2 + 17x + 10}{x^2 + 6x + 5}$
   b) $\dfrac{4x^2 - 36}{2x^2 + 12x + 18}$

70) Opera y simplifica:
   a) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1}$
   b) $\dfrac{x^2 - 2x}{x+3} : \dfrac{x-2}{x^2+3x}$

Conexiones

71) Toma dos números impares consecutivos, $2n - 1$ y $2n + 1$
   a) Demuestra que su producto más 1 es siempre un cuadrado perfecto.
   b) Compruébalo con 13 y 15

72) Una foto rectangular mide x cm de ancho y $x + 10$ cm de alto. Se le pone un marco de 3 cm de ancho por los cuatro lados.
   a) Expresa con un polinomio el área del marco.
   b) Calcula esa área para $x = 20$

73) Con puntos colocados en triángulo se forman los **números triangulares**: $1, 3, 6, 10, \ldots$ El que ocupa el lugar n es $T(n) = \frac{n(n+1)}{2}$
   a) Calcula $T(5)$ y $T(6)$ y súmalos.
   b) Demuestra que la suma de dos números triangulares consecutivos, $T(n-1) + T(n)$, es siempre n^2

74) Un polinomio de grado 2 tiene por raíces 3 y -1, y su valor numérico para $x = 0$ es -6. Hállalo.

Decisión y validación

75) Cuatro compañeros escriben estas igualdades. Di cuáles son falsas y corrígelas:
   a) $(3x - 8)^2 = 9x^2 - 64$
   b) $\dfrac{x^2 + 6x}{6x} = x^2$
   c) $x^2 - 2x - 35 = (x - 7)(x + 5)$
   d) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+7} = \dfrac{2}{2x+7}$

76) Di por dónde empezarías a factorizar cada polinomio, y hazlo:
   a) $5x^2 - 20x$
   b) $x^2 + 12x + 35$
   c) $x^3 - 2x^2 - 19x + 20$
   d) $4x^2 - 81$

Actividades competenciales

77) **El truco del número pensado.** Una maga pide a alguien del público: «Piensa un número natural, súmale 2, multiplica el resultado por el número que pensaste y súmale 1. Dime qué te sale». Con ese dato adivina el número pensado.
   a) Haz las cuentas con 5 y con 11. ¿Qué tienen de especial los resultados?
   b) Llama x al número pensado, escribe la expresión del resultado y factorízala.
   c) Explica cómo adivina la maga el número. Si a alguien le sale 400, ¿qué número pensó?
   d) Inventa otro truco parecido, con otros números, y demuestra que funciona.

78) **Resistencias en paralelo.** Dos resistencias eléctricas, R_1 y R_2, conectadas en paralelo equivalen a una sola resistencia R que cumple $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
   a) Suma las dos fracciones y demuestra que $R = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
   b) Calcula la resistencia equivalente a dos resistencias de 4 y 12 ohmios.
   c) Si las dos resistencias son iguales, $R_1 = R_2 = x$, ¿cuánto vale R? Simplifica la fracción.
   d) Una resistencia mide x ohmios y la otra, 8 ohmios más. Escribe R como una fracción algebraica y comprueba con ella el resultado del apartado b).

7.4. Autoevaluación

Responde sin mirar los apuntes y comprueba después.

1) Calcula el valor numérico de $x^3 - 3x^2 + 5$ para $x = -2$
2) Opera y reduce $(2x + 5)(x - 3) - (x - 1)^2$
3) Desarrolla $(4x + 7)^2$ y $(3x + 10)(3x - 10)$
4) Halla el cociente y el resto de $(2x^3 - 9x^2 + 3x + 10) : (x - 4)$
5) Sin dividir, ¿cuál es el resto de $(x^4 - 2x^2 + 3) : (x + 2)$?
6) ¿Es $x - 3$ un factor de $x^3 - 4x^2 + 9$?
7) Factoriza $x^3 + 4x^2 - 21x$
8) Factoriza $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$
9) Simplifica $\frac{x^2 - 8x}{x^2 - 16x + 64}$
10) Calcula:
   a) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x - 4}$
   b) $\dfrac{x + 6}{x^2} \cdot \dfrac{x}{2x + 12}$